МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

по дисциплине

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Вариант № **А-7**

Выполнили:
Рязанов Никита Сергеевич,
Журавлев Ярослав Денисович,
поток 22.1

Проверила:
Кольцова Татьяна Борисовна

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание 3
Решение 3
1. Первичное описание выборки 3
2. Предположение о виде закона распределения 5
3. Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия 6
4. Оценивание параметрической вероятности 7
5. Оценка моментов по сгруппированной выборке 8
6. Доверительные интервалы 8
7. Бонусное задание по анализу бимодальности 9

Задание

Объектом исследования являются четыре выборки (столбцы X_1, X_2, X_3, X_4) объема $n = 200$.

Цель первого этапа – первичное описание выборок X_1, X_2, X_3, включающее построение вариационных рядов, графиков ЭФР, гистограмм и расчет точечных оценок.

Цель второго этапа – выдвижение гипотез о виде закона распределения для каждого набора данных.

Бонусное задание – анализ неоднородности и бимодальности выборки X_4.

Решение

1. Первичное описание выборки

Для каждого из столбцов были рассчитаны числовые характеристики и построены графики. Для гистограмм использовалось правило Стерджеса ($k = 1 + \lfloor \log_2 n \rfloor = 8$ интервалов).

1.1. Столбец X_1

Параметр	**Значение**	**Параметр**	**Значение**
Среднее $\overline{x}$	50.77	Медиана m_e	48.22
Дисперсия (смещ.) S^2	358.74	Дисперсия (несм.) $\hat{\sigma}^2$	360.55
Минимум $x_{\min}$	20.98	Максимум $x_{\max}$	84.11
Станд. откл. $\hat{\sigma}$	18.99	—	—

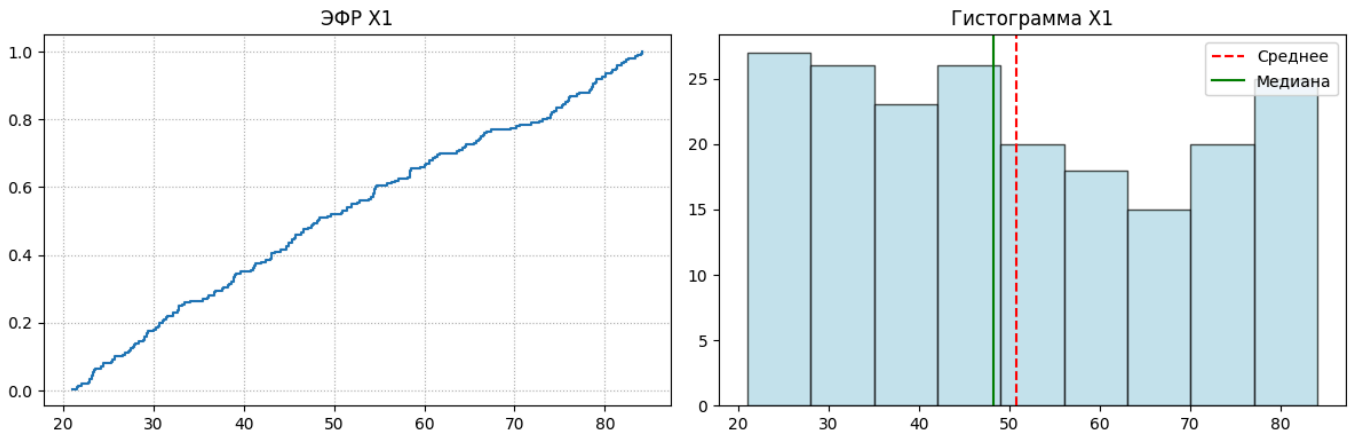

Рис. 1. ЭФР и гистограмма столбца X_1

Описание формы: Гистограмма имеет форму, близкую к прямоугольной, без ярко выраженных пиков. Значения среднего и медианы близки к центру диапазона. ЭФР имеет вид наклонной прямой, что характерно для равномерного закона.

1.2. Столбец X_2

Параметр	**Значение**	**Параметр**	**Значение**
Среднее $\overline{x}$	40.97	Медиана m_e	32.76
Дисперсия (смещ.) S^2	640.13	Дисперсия (несм.) $\hat{\sigma}^2$	643.34
Минимум $x_{\min}$	16.82	Максимум $x_{\max}$	163.86
Станд. откл. $\hat{\sigma}$	25.36	—	—

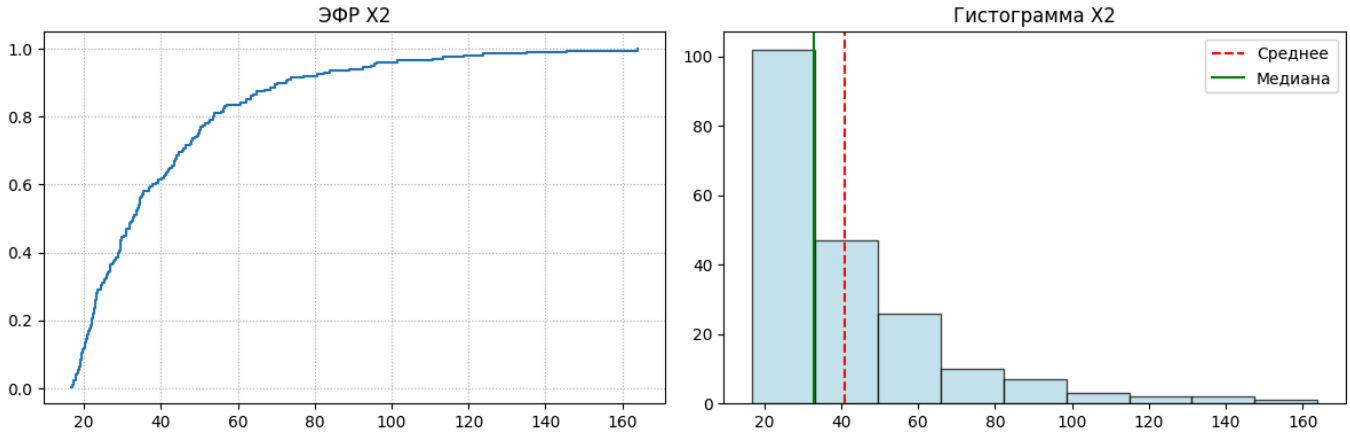

Рис. 2. ЭФР и гистограмма столбца X_2

Описание формы: Наблюдается сильная правая асимметрия. Большинство значений сосредоточено у левой границы, далее идет

длинный «хвост» вправо. Среднее заметно больше медианы, что подтверждает скошенность распределения.

1.3. Столбец X_3

Параметр	Значение	Параметр	Значение
Среднее $\overline{x}$	41.72	Медиана m_e	41.87
Дисперсия (смещ.) S^2	28.02	Дисперсия (несм.) $\hat{\sigma}^2$	28.17
Минимум $x_{\min}$	28.44	Максимум $x_{\max}$	56.68
Станд. откл. $\hat{\sigma}$	5.31	—	—

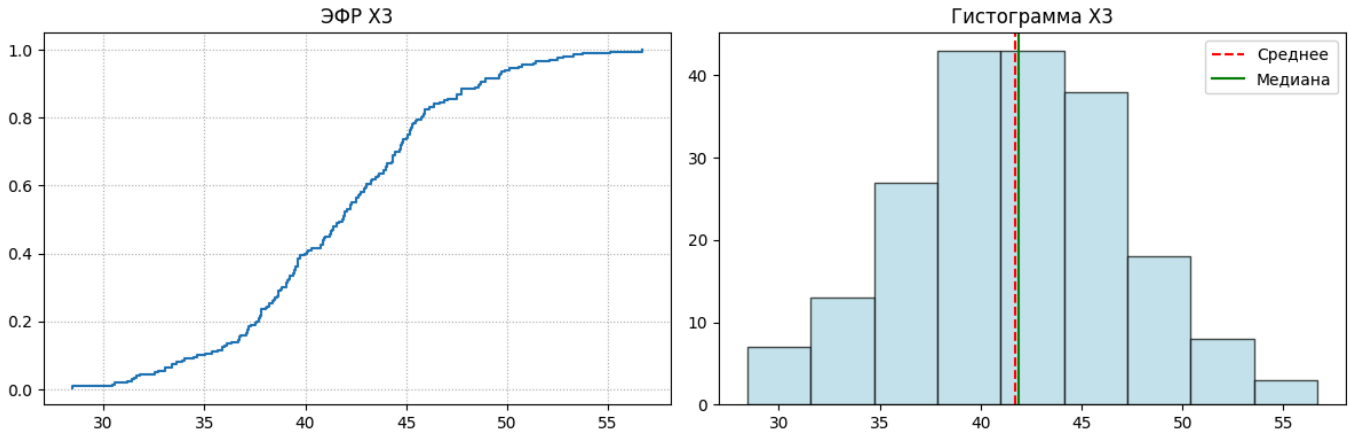

Рис. 3. ЭФР и гистограмма столбца X_3

Описание формы: Симметричное унимодальное распределение. Среднее и медиана практически совпадают. Форма гистограммы соответствует «колоколу» нормального распределения.

2. Предположение о виде закона распределения

1. **Столбец X_1: Равномерное распределение $U(a, b)$.**
   - Обоснование: «Плоская» гистограмма, линейная ЭФР.
2. **Столбец X_2: Экспоненциальное распределение со сдвигом $\mathrm{Exp}(\lambda, c)$.**
   - Обоснование: Характерный убывающий вид плотности.
3. **Столбец X_3: Нормальное распределение $N(\mu, \sigma^2)$.**
   - Обоснование: Симметрия относительно центра, совпадение $\overline{x}$ и m_e.

3. Оценивание параметров: метод моментов и метод максимального правдоподобия

Для каждой из выбранных моделей оценим параметры двумя способами.

3.1. Столбец X_1 (Равномерное распределение)

- **Метод моментов:**

$$\hat{a}_{\text{ММ}} = \overline{x} - \sqrt{3S^2} = 50.77 - \sqrt{3 \cdot 358.74} \approx 50.77 - 32.81 = 17.96$$

$$\hat{b}_{\text{ММ}} = \overline{x} + \sqrt{3S^2} = 50.77 + 32.81 = 83.58$$

- **Метод максимального правдоподобия:**

$$\hat{a}_{\text{ММП}} = x_{\min} = 20.98$$

$$\hat{b}_{\text{ММП}} = x_{\max} = 84.11$$

- **Сравнение:** Оценка ММП в данном случае является более эффективной, так как они используют экстремальные значения выборки, которые в равномерном законе несут всю информацию о границах. Оценки ММ же «выходят» за фактические границы выборки.

3.2. Столбец X_2 (Экспоненциальное распределение со сдвигом)

- **Метод моментов:**

$$\hat{\lambda}_{\text{ММ}} = \frac{1}{S} = \frac{1}{\sqrt{640.13}} \approx 0.0395$$

$$\hat{c}_{\text{ММ}} = \overline{x} - S = 40.97 - 25.30 = 15.67$$

- **Метод максимального правдоподобия:**

$$\hat{c}_{\text{ММП}} = x_{\min} = 16.82$$

$$\hat{\lambda}_{\text{ММП}} = \frac{1}{\overline{x} - x_{\min}} = \frac{1}{40.97 - 16.82} \approx 0.0414$$

- **Сравнение:** ММП-оценка сдвига c всегда совпадает с минимумом выборки, что логически обосновано (значения не могут быть меньше

c). Оценка ММ для c в данном случае оказалась меньше реального минимума.

3.3. Столбец X_3 (Нормальное распределение)

Для нормального закона оценки обоими методами совпадают.

- **Метод моментов (ММ) и ММП:**

$$\hat{\mu} = \overline{x} = 41.72$$

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = 28.02$$

- **Сравнение:** Оценки идентичны.

4. Оценивание параметрической вероятности

Для каждого столбца выбран порог $x_0 = \overline{x} + \hat{\sigma}$. Оценка вероятности $P(X > x_0)$ проведена эмпирическим путем (частота в выборке) и параметрическим (подстановка оценок параметров в теоретическую формулу).

Столбец	**Порог** x_0	$P_{\text{эмп}}$	$P_{\text{парам}}$	$P(X > x_0)$
X_1	69.76	0.225	0.227	$\frac{\hat{b}-x_0}{\hat{b}-\hat{a}}$
X_2	66.33	0.125	0.129	$e^{-\hat{\lambda}(x_0-\hat{c})}$
X_3	47.03	0.150	0.158	$1-\Phi\left(\frac{x_0-\hat{\mu}}{\hat{\sigma}}\right)$

Вывод: Для всех столбцов разница между эмпирической и параметрической оценками не превышает 5%, что подтверждает корректность выбора теоретических моделей распределения.

5. Оценка моментов по сгруппированной выборке

Используя середины интервалов гистограмм и частоты попадания в них, рассчитаны выборочные характеристики. Сравним их с оценками по исходным данным.

Столбец	$\overline{x}$	$\overline{x}_g$	$\hat{\sigma}^2$	$\hat{\sigma}_g^2$
X_1	50.77	50.79	360.55	353.44
X_2	40.97	41.82	643.34	603.35
X_3	41.72	41.71	28.17	29.46

Вывод: Оценки по сгруппированным данным близки к исходным. Наблюдаемое незначительное отклонение дисперсии связано со способом группировки.

6. Доверительные интервалы

6.1. Асимптотические доверительные интервалы для EX

Используя центральную предельную теорему (ЦПТ) и квантиль $z_{0.975} = 1.96$ для $n = 200$:

- $\boldsymbol{X_1}$**:** $50.77 \pm 1.96 \cdot \left(\frac{18.99}{\sqrt{200}}\right) \to [48.14, 53.40]$
- $\boldsymbol{X_2}$**:** $40.97 \pm 1.96 \cdot \left(\frac{25.36}{\sqrt{200}}\right) \to [37.45, 44.49]$
- $\boldsymbol{X_3}$**:** $41.72 \pm 1.96 \cdot \left(\frac{5.31}{\sqrt{200}}\right) \to [40.98, 42.46]$

6.2. Точные доверительные интервалы для нормального распределения

Поскольку столбец X_3 подчиняется нормальному закону, построим точные интервалы.

1. **Для μ при неизвестной σ^2 (распределение Стьюдента, $k = 199$):**

$$\left[\overline{x} - t_{0.975} \cdot \left(\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right), \overline{x} + t_{0.975} \cdot \left(\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}\right)\right] = [40.98, 42.46]$$

2. **Для σ^2 при неизвестном μ (распределение Хи-квадрат, $k = 199$):**

$$\chi^2_{0.025} \approx 162.7; \ \chi^2_{0.975} \approx 239.2$$

$$\left[\frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{239.2}, \frac{(n-1)\hat{\sigma}^2}{162.7}\right] = [23.43, 34.45]$$

То есть, с надежностью 95% можно утверждать, что истинные значения параметров лежат в данных границах. При $n = 200$ точный интервал для μ практически совпадает с асимптотическим.

7. Бонусное задание по анализу бимодальности

7.1. Анализ неоднородности

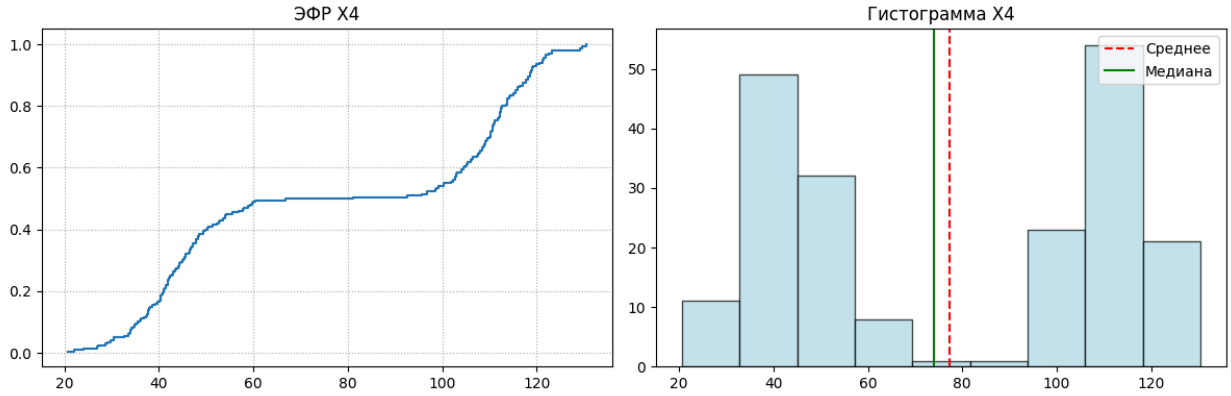

Рис. 4. ЭФР и гистограмма столбца X_4

На общей гистограмме столбца X_4 наблюдается два выраженных пика (в районе 40 и 110) с глубоким провалом между ними. Это классический признак бимодальности, указывающий на то, что выборка состоит из двух разнородных подгрупп.

7.2. Итерационная кластеризация

Для разделения выборки был применен итерационный алгоритм пересчета центров. В качестве начальных приближений выбраны значения $c_1 = 40$ и $c_2 = 110$.

Ход итераций:

- **Итерация 1:** $c_1 = 43.05, c_2 = 111.33$
- **Итерация 2:** $c_1 = 43.05, c_2 = 111.33$ (центры стабилизировались).

7.3. Статистики выделенных подгрупп

После разделения выборки по порогу, каждая подгруппа была проанализирована отдельно.

Группа	n	Среднее	Медиана	$\hat{\sigma}$	Асимм.
Группа 1	101	42.75	42.71	8.01	0.12
Группа 2	99	111.95	112.24	7.38	−0.05

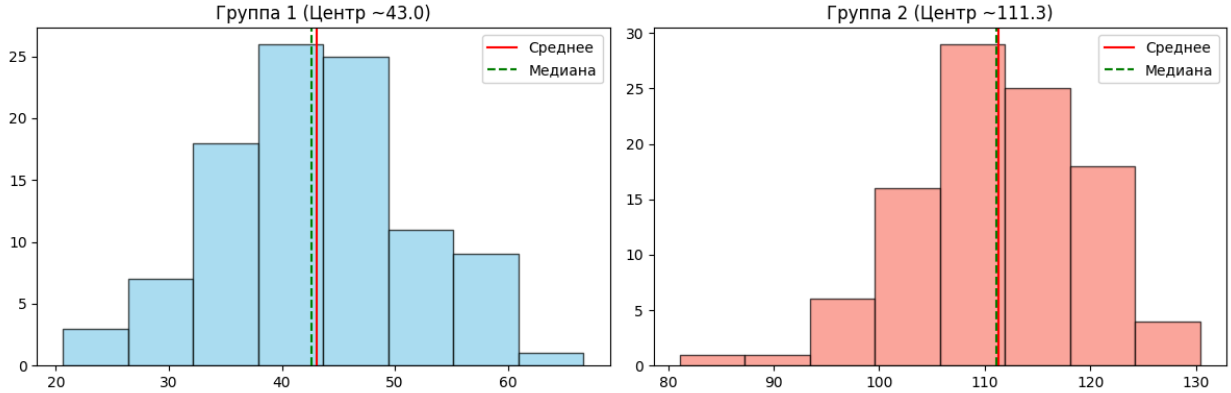

Рис. 5. Гистограммы выделенных однородных подгрупп X_4

7.4. Вывод по бонусу

1. **Форма:** После кластеризации обе подгруппы стали унимодальными и практически симметричными (коэффициенты асимметрии близки к 0), что позволяет классифицировать каждую из них как нормальное распределение.
2. **Среднее:** «Общее среднее» по всей выборке X_4 (77.19) не является информативным, так как оно попадает в зону провала (пустоты) между модами. Оно не отражает «типичное» значение ни для одного объекта выборки.
3. **Причина:** Бимодальность вызвана смешением двух однородных групп с существенно разными математическими ожиданиями ($\mu_1 \approx 43, \mu_2 \approx 112$).